Département de physique, de génie physique et d'optique

Devoir 1 Physique Quantique

Travail remis à

Frederic Grillot

Par

Tommy Roy
Guillaume Perron
Anakin Schroeder Tabah

Cours : PHY-1006

Date de remise : 12 Février 2026

Question A

On considère un corps noir à une température de 6000 K.

a) Avec la loi de Wien, calculez la fréquence ν_{max} à laquelle la densité d'énergie $\rho_T(\nu)$ est maximale.

Pour ce faire, nous pouvons simplement utiliser la loi de Wien dans laquelle nous insérons notre température, car ν est maximale lorsque $\rho_T(\nu)$ est maximale :

$$\begin{aligned} \nu_{max} &= \frac{2.821 k_B}{h} T \\ \implies \nu_{max} &= \frac{2.821 \cdot (1.3806 \times 10^{-23})}{6.626 \times 10^{34}} \cdot 6000 \\ \implies \nu_{max} &= 3.5267 \times 10^{14} \end{aligned}$$

Donc, la fréquence maximale est de 3.5267×10^{14} Hz

b) À cette fréquence, calculez le rapport entre la densité d'énergie $\rho_T(\nu_{max})$ prédite correctement par la loi de Planck, et celle prédite (incorrectement) par la loi de Rayleigh–Jeans.

Pour ce faire, nous devons diviser la loi de Planck par celle de Rayleigh-Jeans, ce qui nous donne l'équation réduite suivante :

$$\frac{\rho_{T_{Planck}}(\nu_{max})}{\rho_{T_{Rayleigh-Jeans}}(\nu_{max})} = \frac{\frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}}{\frac{8\pi kT\nu^2}{c^3}} = \frac{\nu h}{kT(e^{\frac{h\nu}{kT}}-1)} = \frac{2.821}{(e^{\frac{h\nu}{kT}}-1)}$$

Nous avons pu simplifier $\frac{h\nu}{kT}$ par 2.821 grâce à la loi de Wien, nous pouvons donc maintenant trouver le rapport de manière plus simple :

$$\frac{2.821}{e^{\frac{6.626\times10^{-34} \cdot 3.5267\times10^{14}}{1.3806\times10^{-23} \cdot 6000}} - 1} = 0.1786$$

Donc le rapport entre les deux lois est de 0,01786

c) Recalculez le même rapport, mais à la fréquence $\nu = 5 \times \nu_{max}$.

Nous pouvons reprendre la formule précédente mais en multipliant par 5 la fréquence maximale et le facteur de la loi de Wien ce qui nous donne :

$$\frac{5 \cdot 2.821}{e^{\frac{6.626\times10^{-34} \cdot 5 \cdot 3.5267\times10^{14}}{1.3806\times10^{-23} \cdot 6000}} - 1} = 1.0560 \times 10^{-5}$$

Donc, le rapport avec une fréquence 5 fois plus grande que la fréquence maximale est de 1.0560×10^{-5}.

Question B

Un objet métallique chauffé au rouge émet du rayonnement comme un corps noir. L'émission maximale se produit à une longueur d'onde $\lambda_{\text{max}} = 660\,\text{nm}$ (lumière rouge). On augmente la température jusqu'à ce que l'émission maximale se fasse à une longueur d'onde de 220 nm. Par quel facteur l'énergie émise par unité de temps va-t-elle augmenter ?

Avec la loi de Wien $T = \frac{b}{\lambda_{\text{max}}}$ on peut calculer la température à chaque longueur d'onde maximale. Avec $\lambda = 660\,\text{nm}$, T_{max} est de 4391 K et pour $\lambda = 220\,\text{nm}$ de 13 168 K. Ensuite on peut prendre la loi de Stefan-Boltzmann ($P = \sigma A T^4$) pour trouver le rapport de puissance. La puissance à 660 nm est de 2.1078×10^7 W et de 1.7048×10^7 W à 220 nm. Le facteur entre les deux est donc de 81.

Question C

Une sphère de cuivre de rayon R à la température $T = 500$ K, un cube d'aluminium de dimension $R \times R \times R$ à la température $T = 800$ K, et un cylindre de nickel de longueur $2R$ et de diamètre R à la température T = 700 K émettent comme des corps noirs. Classez ces objets en ordre, de celui qui émet le plus d'énergie par seconde à celui qui en émet le moins.

Pour ce faire, il suffit d'utiliser la loi de Stefan : $P = \sigma A T^4$

Pour la sphère :

$$A_s = 4\pi R^2$$

$$\begin{aligned} & P = \sigma A_s T_s^4 \\ \implies & P = \sigma 4\pi R^2 \times 500^4 \\ \implies & P \approx 7.85 \times 10^{11} \sigma R^2 \end{aligned}$$

Pour le cube :

$$A_{ca} = 6R^2$$

$$\begin{aligned} & P = \sigma A_{cu} T_{cu}^4 \\ \implies & P = \sigma 6R^2 \times 800^4 \\ \implies & P = 2.457 \times 10^{12} \sigma R^2 \end{aligned}$$

Pour le cylindre :

$$A_{cy} = 2.5\pi R^2$$

$$\begin{aligned} & P = \sigma A_{cy} T_{cy}^4 \\ \implies & P = \sigma (2.5\pi R^2) \times 700^4 \\ \implies & P \approx 1.8 \times 10^{12} \sigma R^2 \end{aligned}$$

Ainsi, si on compare la puissance émise par les trois corps, on trouve qu'on peut les classer en ordre croissant :

$$\text{Sphère} < \text{cylindre} < \text{cube}$$

Question D

À l'intérieur d'une cible de sodium, l'énergie de liaison des électrons est de 2.3 eV

a) Observe-t-on un effet photoélectrique lorsqu'on éclaire cette cible avec de la lumière jaune (longueur d'onde $\lambda = 589$ nm) ?

Pour observer un effet photoélectrique, il faut que l'énergie du photon soit plus grande que l'énergie de liaison des électrons. Il faut donc que la fréquence soit plus grande que $\frac{w_o}{h}$, donc

$$\begin{aligned}
\nu &\geq \frac{w_o}{h} \\
\implies \frac{c}{\lambda} &\geq \frac{w_o}{h} \\
\implies \frac{c}{5.89 \times 10^{-7}} &\geq \frac{2,3 \cdot 1.6022 \times 10^{-19}}{6.626 \times 10^{-34}} \\
\implies 5.0898 \times 10^{14} &\geq 5.5615 \times 10^{14}
\end{aligned}$$

Donc comme l'inégalité n'est pas vraie, nous n'observerons pas d'effet photoélectrique avec une lumière d'une longueur d'onde de 589nm sur une cible de sodium.

b) Quelle est la fréquence de coupure de l'effet photoélectrique pour le sodium, et quelle est la longueur d'onde correspondante ?

Pour ce faire, nous pouvons calculer la fréquence de coupure à l'aide de l'équation suivante :

$$\begin{aligned}
\nu_c &= \frac{w_o}{h} \\
\nu_c &= \frac{2.3 \cdot 1.6022 \times 10^{-19}}{6.626 \times 10^{-34}} \\
\nu_c &= 5.5615 \times 10^{14} \\
\lambda_c &= \frac{c}{\nu_c} \\
\lambda_c &= \frac{c}{5.5615 \times 10^{14}} \\
\lambda_c &= 5.3904 \times 10^{-7}
\end{aligned}$$

Donc la fréquence de coupure est de 5.5615×10^{14} Hz et la longueur d'onde correspondante est de 539.04 nm

c) Quelle longueur d'onde devrait-on utiliser pour que les électrons éjectés aient une énergie cinétique égale à 3 fois leur énergie de liaison ?

Nous pouvons calculer la longueur d'onde de la manière suivante :

$$
\begin{aligned}
E_K &= h\nu - W \\
\implies 3W + W &= \frac{hc}{\lambda} \\
\implies \lambda &= \frac{hc}{4W} \\
\implies \lambda &= \frac{hc}{4 \cdot 2.3 \cdot 1.6022 \times 10^{-19}} \\
\implies \lambda &= 1.3476 \times 10^{-7}\,\mathrm{nm}
\end{aligned}
$$

Donc, il faudrait une longueur d'onde de 134.76 nm pour que l'énergie cinétique soit le triple de celle de liaison.